PABLO ALEJANDRO
LÓPEZ SÁNCHEZ

Manizales, Colombia
+57 318 766 2292
poglolopez@gmail.com
Portafolio
LinkedIn
GitHub

Data Engineer · IA y Automatización

PERFIL

Data Engineer especializado en automatización y sistemas de IA. Diseño e implemento arquitecturas de datos, infraestructura MLOps y pipelines de automatización, y llevo la IA al núcleo de la operación mediante sistemas agénticos y modelos que convierten procesos manuales en flujos autónomos. Construyo proyectos técnicos de punta a punta, desde la extracción de datos hasta el modelo, la orquestación y la interfaz, integrando LLMs para automatizar análisis, generar insights y sostener decisiones de negocio a escala.

HABILIDADES

Ingeniería de datos:	Python (Polars, SQLAlchemy, FastAPI, sqlglot), SQL (SQL Server, PostgreSQL), ETL Pipelines, Web Scraping (Selenium, Scrapy).
IA y sistemas agénticos:	Desarrollo multiagéntico, spec-driven development, harness engineering, MCP (Model Context Protocol, FastMCP), OAuth 2.0, Claude Code / Agent SDK, prompt engineering.
Infraestructura y orquestación:	Dagster, Docker, Cloudflare Tunnel, SSH/SFTP, Linux Server, Git/GitHub, modelado de flujos de datos.
Analítica:	Power BI (DAX, Power Query), análisis de KPIs.
Estrategia de negocio:	Gestión de proyectos, planeación de la demanda, optimización de inventarios.
Idiomas:	Inglés (B2-C1), Español (Nativo).

EXPERIENCIA

Data Engineer — Julio 2025 – Actualidad
Mercaldas – Manizales, Colombia

Lidero la ingeniería de datos y automatización de la compañía, impulsando de punta a punta la transición de procesos manuales y aislados hacia una arquitectura centralizada con infraestructura MLOps, forecasting autónomo de demanda, inteligencia de precios y un servidor MCP que conecta a Claude con el data warehouse para consultar y exportar datos sin escribir SQL, con herramientas internas ya adoptadas por distintas áreas del negocio, incluida la alta dirección.

- **Infraestructura MLOps & Autonomía de Datos:** Lideré el diseño e implementación de una arquitectura MLOps completa para la generación autónoma de pronósticos de demanda, alcanzando una asertividad del **70-82%** según el cluster y contribuyendo de forma decisiva a reducir los productos **agotados** de un rango histórico del **12-20%** a cerca del **8%**.
- **Servidor MCP para el Data Warehouse (Claude):** Diseñé y puse en producción un servidor MCP que conecta a Claude con el data warehouse, con el que la gerencia y los líderes de área consultan datos en lenguaje natural y crean sus propios reportes. Mejoró la analítica y la disponibilidad de información en toda la compañía.
- **Inteligencia de Precios de Mercado:** Diseñé y construí una plataforma analítica interna que anticipa los precios mayoristas de productos agrícolas con **forecasting a 52 semanas** mediante modelos de ML por cluster (**XGBoost/ LightGBM**) y genera **insights automatizados con IA** (Claude), servidos en una aplicación web propia que compara el mercado contra los precios internos, para anticipar decisiones de compra.
- **Automatización de Planeación de Traslados:** Desarrollé la herramienta web con la que los **analistas de compras** planifican los traslados de inventario entre puntos de venta; reduce el armado de cada plan de traslados de horas a minutos (**1-4 h ahorradas por ejecución**) y mejora las decisiones de reubicación de mercancía, disminuyendo sobrestock y agotados entre tiendas.
- **Orquestación Centralizada (Dagster):** Despliegue y configuración de una plataforma de orquestación en un servidor **Linux** dedicado para unificar procesos dispersos; estructurado para automatizar ejecuciones manuales y optimizar el monitoreo de fallas, con una reducción estimada de ~4 horas semanales de carga operativa por usuario en los equipos de TI y Planeación.

Business Analyst Mayo 2025 – Julio 2025
Latin America Sourcing – Remoto

- Gestión y análisis de datos comerciales en Airtable y Stripe, para optimizar procesos de negociación con proveedores internacionales.
- Análisis de solicitudes de clientes; seguimiento y documentación de interacciones comerciales en bases de datos; generación de insights operativos; automatización de procesos de clasificación de proveedores con scripts en Python.

Analista financiero independiente Ene 2024 – Dic 2024
Independiente – Manizales, Colombia

- Análisis técnico y de mercado para operar con capital propio.
- Seguimiento de mi propio desempeño en Excel (métricas de las operaciones y análisis de correlaciones), con registro sistemático de cada operación y revisión periódica para ajustar mis reglas.
- Gestión de riesgo por operación: stop loss, límites de pérdida diaria y de drawdown, y diversificación del portafolio.

Práctica empresarial en Business Intelligence Feb 2023 – Jul 2023
Industria Licorera de Caldas – Manizales, Colombia

- Desarrollo de dashboards en Power BI para el área de Operaciones y Comercio exterior, integrando datos desde Dynamics 365.

PROYECTOS

Cinco sistemas en producción, cada uno con una demo interactiva: pablo.maieutik-data.com.

Pronóstico de demanda con ML · Pronóstico semanal para más de 100.000 combinaciones de producto y tienda en 14 tiendas, alimentando el reabastecimiento. 19% menos error que el sistema que reemplazó.
Servidor MCP para el Data Warehouse · Conecta a Claude con la bodega de datos para que los C-levels y los líderes de área consulten y exporten información en lenguaje natural, con login corporativo y auditoría de cada consulta.
Inteligencia de precios de mercado · Ingesta los boletines semanales de precios mayoristas del DANE, pronostica 52 semanas por producto y hace que un modelo escriba la lectura de cada serie.
Plataforma interna de operaciones · API central para el trabajo operativo recurrente. Planear un traslado pasó de unas 4 horas a 2-5 minutos, y lo corre el propio equipo.
Sistema operativo personal de IA · Proyecto personal. Un vault Markdown versionado en Git como memoria de largo plazo, con un runtime multiagente que pregunta antes de cualquier acción irreversible.

EDUCACIÓN

Profesional en Administración de Empresas
Universidad Nacional de Colombia – octubre del 2023

CERTIFICADOS Y CURSOS

Listado completo de certificados aquí.

Google Data Analytics Professional Certificate
Google | Coursera
Databases for Data Scientists Specialization
University of Colorado Boulder | Coursera
Claude Code in Action
Anthropic Education
Data Analysis Tools
Wesleyan University | Coursera

REFERENCIAS

Luisa Soraya Santana Murcia
Mercaldas | Líder Planeación de Demanda
+57 318 358 9892
ssantana@mercaldas.com.co

Nicolas Navarro Felizzola
itti | Ingeniero de Datos
+57 317 557 6781
iniconavarro@gmail.com

Juan Luis López Toro
Mercaldas | Gerente de Abastecimiento
jlopez@mercaldas.com.co